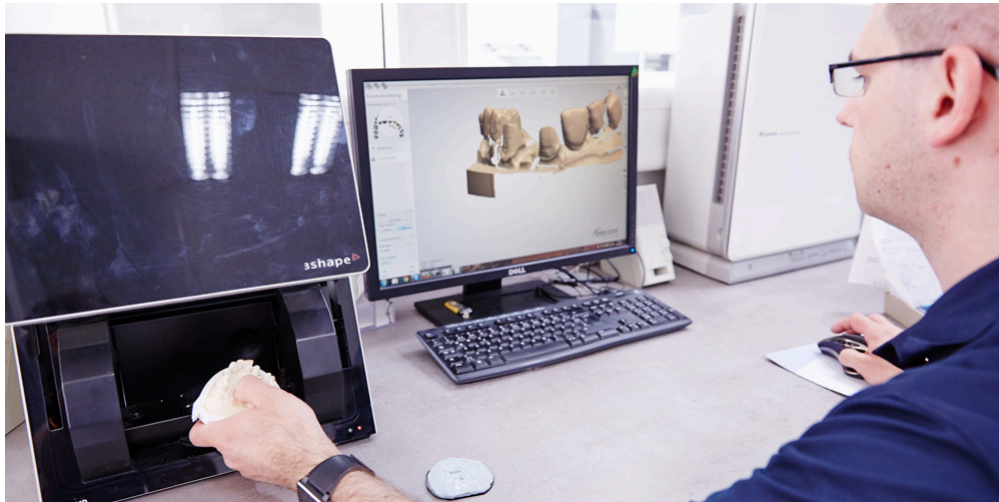


Kurs ZAHN 4-23: CAD-/CAM-Techniken zur Herstellung zahntechnischer Werkstücke

Sie haben in den letzten Tagen verschiedene fachpraktische und IT-gestützte Tätigkeiten durchgeführt.

Überprüfen Sie Ihr Wissen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Beantworten der Fragen!



[Quelle: jb-zahntechnik](#)

1. Typische Abkürzungen CAD/CAM Zahntechnik

Ordnen Sie die Abkürzungen dem richtigen Bereich zu!

3D Druck	Dateiformat	
☐	☐	MFG
☐	☐	CLIP
☐	☐	FDM
☐	☐	HDL
☐	☐	SLA
☐	☐	DLP
☐	☐	PLY
☐	☐	SLS
☐	☐	STL
☐	☐	OBJ

2. Fertigungsprozess zur Herstellung zahntechnischer Werkstücke

Ziehen Sie die einzelnen Fertigungsschritte in die richtige Reihenfolge.

Automatisierte Fertigung auf der CNC-gesteuerten Maschine

CAD = Konstruktion

Scannen = 3D Digitalisierung

CAM = Nesting - Fräsbahnberechnung - Postprocessing

Prüfen

Welche Schritte gehören typischerweise zum digitalen Workflow in der Zahntechnik?

Es sind mehrere Antworten möglich.

- ☐ CAM-Fertigung durch Fräsen oder Drucken
- ☐ CAD-Konstruktion am Computer
- ☐ Datenerfassung durch Infrarotscanner
- ☐ Galvanisieren des Modells
- ☐ manuelles Einbetten im Gipsmodell

Welche Vorteile bietet die CAD/CAM-Technologie?

Es sind mehrere Antworten möglich.

- ☐ Zeitersparnis durch automatisierte Prozesse
- ☐ rasche Anpassung bei Änderungen
- ☐ direkte Herstellung ohne Modell
- ☐ keine Nachbearbeitung notwendig aufgrund hoher Präzision
- ☐ hohe Unabhängigkeit von technischer Infrastruktur
- ☐ hohe Wiederholungsgenauigkeit



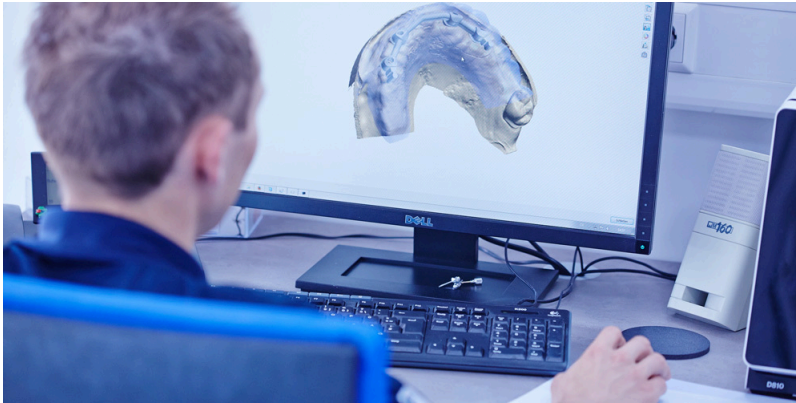
Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

3. Die CAM-Technik

Welche Frässtrategien können in der CAM-Technik vorkommen?

Es sind mehrere Antworten möglich.

- ☐ 5-Achs-Fräsen
- ☐ 2-Achs-Fräsen (selten!)
- ☐ 9-Achs-Fräsen
- ☐ Rotationssintern
- ☐ 3+2-Achs-Fräsen



Quelle: jb-zahntechnik

Welche Aufgaben hat die CAM-Software?

Es sind mehrere Antworten möglich.

- ☐ Steuerung des Sinterofens
- ☐ Berechnung der Fräsbahnen
- ☐ Materialoptimierung und Werkzeugauswahl
- ☐ Gestaltung der anatomischen Formen

4. Die CAD-Technik

Welche Aufgaben gehören zur CAD-Phase im digitalen Workflow der Zahntechnik?

Es sind mehrere Antworten möglich.

- ☐ Sinterung des Zirkonrohrlings
- ☐ Berechnung der Fräsbahnen
- ☐ Steuerung der Fräsmaschine
- ☐ Konstruktion der anatomischen Form einer Krone
- ☐ virtuelle Gestaltung der Okklusionsflächen

Welche Arbeitsschritte gehören typischerweise zur CAD-Technik in der Zahntechnik?

Es sind mehrere Antworten möglich.

- ☐ Konstruktion des Gerüsts oder der Restauration
- ☐ Einspannen des Fräsblocks in die Maschine
- ☐ Import der 3D-Scandaten
- ☐ Berechnung der Werkzeugbahnen
- ☐ Definition der Präparationsgrenze



Quelle: [jb-zahntechnik](#)

5. Die Phasenumwandlung von Zirkoniumoxyd

Ziehen Sie die richtigen Begriffe für die drei Kristallphasen der temperaturabhängigen Umwandlung von Zirkoniumoxyd in das Antwortfeld.

Auswahl:

Kubisch

Tetragonal

Monoklin

Trigonal

Hexagonal

Prüfen

Antwort:



Quelle: dentaltechnik caspers

6. Werkstoffe in der CAD/CAM-Technologie

**Welche Werkstoffe werden in der zahntechnischen CAD-CAM Anwendung nicht verwendet?
Ziehen Sie die entsprechenden Begriffe in das Antwortfeld.**

Auswahl:

Antwort:

PEEK

CoCr

Titan

FeC

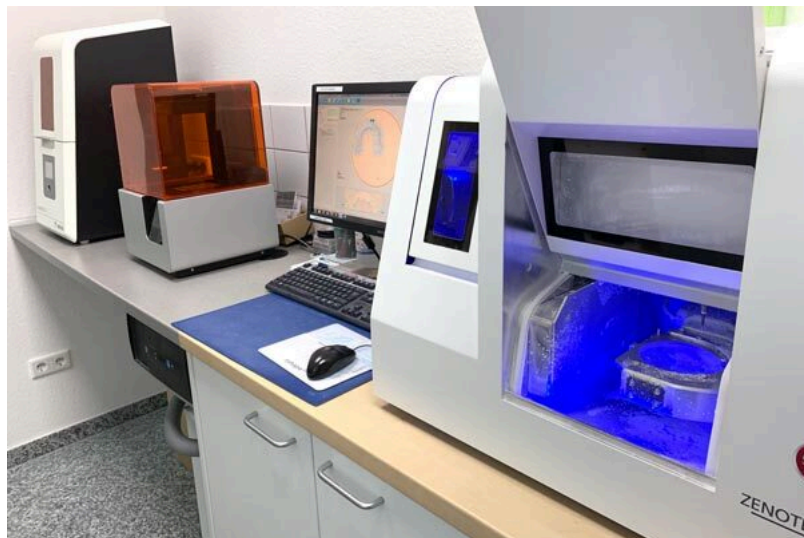
Glaskeramik

CuZn

PMMA

PVC

Prüfen



Quelle: dentaltechnik caspers

Super gemacht! 🙌



Quelle: Pixabay, geralt